

C8 : Modéliser l'évolution temporelle d'une transformation nucléaire

1 Stabilité et instabilité des noyaux

A. Notation symbolique et isotopes

Définition Symbole d'une particule

Le **noyau** d'un atome est représenté par la **notation**

A_ZX

- X est le symbole de l'élément chimique
- Z est le nombre de protons
- A est le nombre de nucléons.

Généralisation : Pour une **particule** on utilise la même notation mais Z représente le nombre de charges.

Définition Isotopes

Deux noyau sont isotopes s'ils ont le même nombre de protons, mais nombre **différent** de neutrons.

Exemple : Les noyaux ${}^{12}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$ sont isotopes.

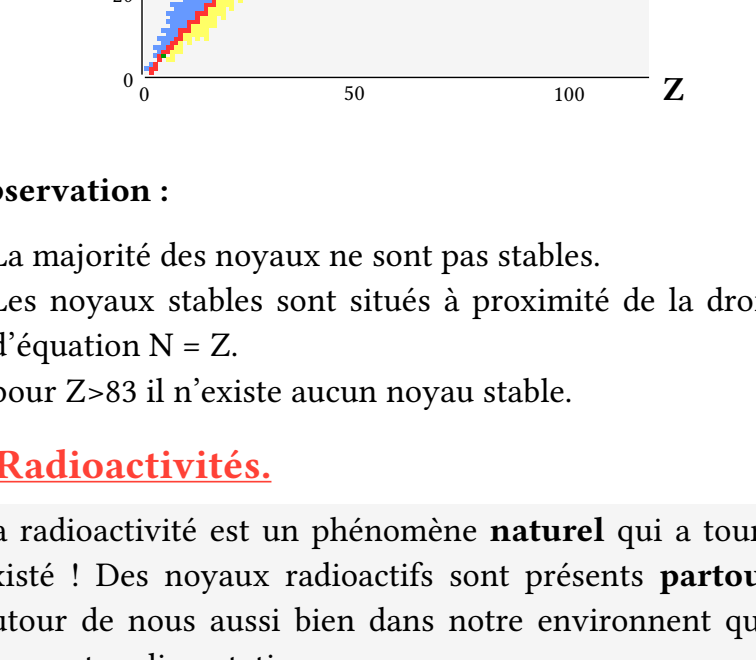
B. Diagramme (N,Z)

Le diagramme (N,Z) est une façon de représenter tous les noyaux connus.

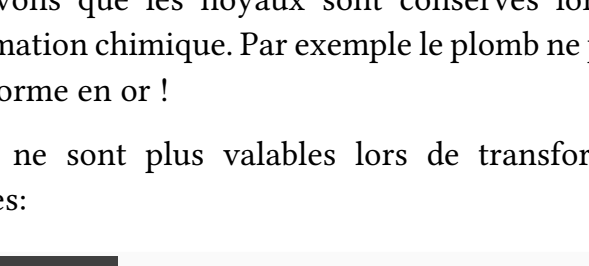
Certains sont stables et d'autres non, dans ce cas on dira qu'ils sont **radioactifs**. (voir paragraphe suivant)

Chaque case du diagramme correspond à un noyau et sa couleur permet d'indiquer s'ils sont stables ou non.

1. Voici un **extrait** du diagramme pour les noyaux « légers » c'est à dire ceux qui contiennent peu de nucléons.



2. Le diagramme **complet**:



Observation :

- La majorité des noyaux ne sont pas stables.
- Les noyaux stables sont situés à proximité de la droite d'équation $N = Z$.
- pour $Z > 83$ il n'existe aucun noyau stable.

2 Radioactivités.

La radioactivité est un phénomène **naturel** qui a toujours existé ! Des noyaux radioactifs sont présents **partout** autour de nous aussi bien dans notre environnement que dans notre alimentation ...

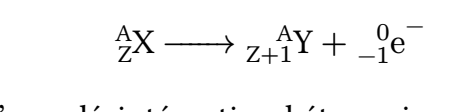
A. Lois de conservations lors d'une transformation nucléaire.

Nous savons que les noyaux sont conservés lors d'une transformation chimique. Par exemple le plomb ne peut pas se transformer en or !

Ces lois ne sont plus valables lors de transformations nucléaires :

Définition Lois de Soddy

Lors d'une transformation nucléaire entre les espèces X_1 et X_2 notée :



Il y a conservation de :

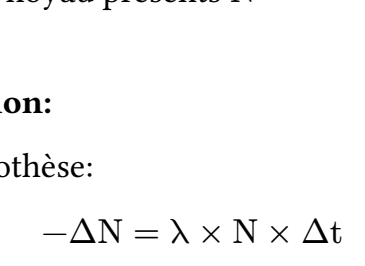
- du nombre de **nucléons** : $A_1 + A_2 = A_3 + A_4$
- du nombre de **charges** $Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$

Remarque : le nombre individuel de protons et de neutrons ne sont pas forcément conservés !

B. Les différents types de radioactivités.

Définition Radioactivité

Un noyau **radioactif** X est **instable**, et va se **désintégrer** en un autre noyau Y tout en émettant une particule P, ce phénomène est généralement accompagné d'un rayonnement γ (photon gamma)



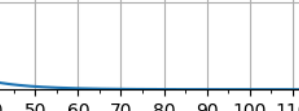
Propriété de la radioactivité:

La désintégration d'un noyau est un phénomène totalement **aléatoire** et donc **imprévisible**. Il n'est pas possible de provoquer (ou de retarder) une désintégration.

Trois types de radioactivités:

① Radioactivité α (alpha)

- Un noyau est radioactif émetteur α si la particule P émise est un **noyau d'hélium** ${}^4_2\text{He}$
- L'équation générale de désintégration est:



- **Propriété** : Ce type de radioactivité affecte principalement les noyaux les plus lourds.

② Radioactivité β^- (bêta -)

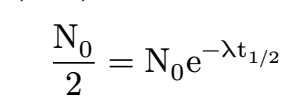
- Un noyau est radioactif émetteur β^- si la particule émise est un **électron** ${}^0_{-1}e^-$
- L'équation générale de désintégration est:



- Lors d'une désintégration bêta moins, un neutron se transforme en un proton.

③ Radioactivité β^+ (bêta +)

- Un noyau est radioactif émetteur β^+ si la particule émise est un positon ${}^0_{+1}e^+$



Remarques :

- Le positon (ou positron) est l'antiparticule de l'électron. C'est à dire qu'il a les mêmes caractéristiques physiques qu'un électron sauf sa charge qui est opposée.
- Ce type de radioactivité est très peu présent dans la nature.

3 Décroissance radioactive.

A. Évolution d'un ensemble de noyaux

Nous savons que la date de désintégration d'un noyau **unique** est totalement imprévisible, mais qu'en est-il d'une population d'un **grand nombre** des noyaux ?

Notations utilisées :

- À $t = 0$ s on dispose de N_0 noyaux radioactifs.
- À l'instant t il reste N noyaux radioactifs $N < N_0$
- À l'instant $t + \Delta t$ il reste $N + \Delta N$ noyaux radioactifs avec $\Delta N < 0$ puis que le nombre de noyau diminue.

On peut donc dire que le nombre de désintégrations pendant la durée Δt est $-\Delta N$

On cherche à obtenir l'expression $N = N(t)$

Hypothèses :

On suppose que le nombre de désintégrations $-\Delta N$ est proportionnel:

- au nombre de noyau présents N
- à la durée Δt

Mise en équation:

D'après les hypothèses:

$$-\Delta N = \lambda \times N \times \Delta t$$
$$-\frac{\Delta N}{\Delta t} = \lambda \times N$$

où λ est une constante de proportionnalité (en s^{-1}) appelée **constante radioactive**. Celle-ci s'interprète comme une probabilité de désintégration par unité de temps.

Si la durée Δt «très petite» alors alors $\frac{\Delta N}{\Delta t} \rightarrow \frac{dN}{dt}$

On obtient une équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre (sans second membre)

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

B. Loi de décroissance

La solution de cette équation différentielle est

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

Conclusion : L'évolution du nombre de noyaux est une décroissance exponentielle.

C. Durée de demi-vie.

Définition durée de demi-vie

La durée de demi-vie $t_{1/2}$ est la durée au bout de laquelle le nombre de noyaux radioactifs initialement présents est divisé par deux.

$$N(t_{1/2}) = \frac{N_0}{2}$$

Exemples :

- Pour ${}^{238}\text{U}$ $t_{1/2} = 4,5$ milliards d'années
- Pour ${}^{220}\text{Rn}$ $t_{1/2} = 55$ s
- Pour ${}^{14}\text{C}$ $t_{1/2} = 5730$ années

Lien entre la demi-vie et la constante radioactive.

$$N(t_{1/2}) = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{N_0}{2} = N_0 e^{-\lambda t_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-\lambda t_{1/2}}$$

Finalement:

$$-\lambda t_{1/2} = -\ln(2)$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda}$$

D. Activité radioactive.

Définition Activité radioactive

L'activité d'une source radioactive est égale au nombre de désintégrations par unité de temps.

- L'activité se mesure en becquerel (Bq).
- 1 becquerel correspond à une désintégration par seconde.

Henri Becquerel
1852 -- 1908

Loi de décroissance de l'activité

D'après la définition, on a

$$A_{\text{moyenne}} = -\frac{\Delta N}{\Delta t}$$

Si la durée de mesure est très petite

$$A = -\frac{dN}{dt}$$

D'après l'équation différentielle obtenue dans le paragraphe précédent

$$\frac{dN}{dt} + \lambda N = 0$$

On trouve que

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N$$

comme $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$ on a

$$A = \lambda \times N_0 e^{-\lambda t} = A_0 e^{-\lambda t}$$

avec $A_0 = \lambda N_0$

Conclusion : L'activité radioactive suit la même loi de décroissance exponentielle que celle du nombre de noyaux.

4 Applications de la radioactivité.

A. La datation.

- Il existe de nombreux isotopes radioactifs présents dans notre environnement, comme le potassium 40, le carbone 14 etc.
 - Comme leur activité suit une décroissance exponentielle, il est possible de déterminer la date de leur formation à partir de leur activité et de leur demi-vie.
- ### B. Dans le domaine médical.
- La radioactivité est utilisée en **imagerie médicale**.
Par exemple, une scintigraphie où un isotope radioactif est injecté à un patient et se fixe sur certaines cellules. Les rayonnements émis permettent de visualiser les zones où il s'est fixé.
 - **En radiothérapie** les rayonnements sont utilisés pour détruire des cellules cancéreuses.
- ### C. Protection contre les rayons ionisants.
- Les particules et les rayonnements émis lors d'une désintégration radioactive, sont porteurs d'énergie¹. Ils peuvent donc pénétrer dans la matière et l'ioniser.
 - Résumé des distances de pénétration dans la matière=

Distance de pénétration	Air	Béton	Plomb
α	1 cm	1 mm	0,1 mm
β	10 m	10 cm	1 cm
γ	1 km	1 m	10 cm

- Pour se protéger des rayonnements il faut :

- **s'éloigner** de la source
- interposer des **écrans** protecteurs de matière adaptée.

¹Quelle est l'origine de cette énergie ?